

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Volúmenes y replicación · Snapshots y backups ·
Rendimiento y storage tiers · Operación y HA · Producción avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Longhorn y storage distribuido en Kubernetes

Lección 02 — Arquitectura — engine, replica, manager

Lección 03 — Instalación de Longhorn (Helm, Rancher)

Lección 04 — StorageClass y provisioning dinámico

Lección 05 — Longhorn UI — dashboard de gestión

Módulo 2: Volúmenes y replicación

Lección 06 — Ciclo de vida de un volumen Longhorn

Lección 07 — Replicación de datos — número de réplicas

Lección 08 — Volume scheduling y node/disk selectors

Lección 09 — Data locality — optimización de rendimiento

Lección 10 — Expansión de volúmenes en caliente

Módulo 3: Snapshots y backups

Lección 11 — Snapshots de volúmenes — local

Lección 12 — Backups hacia object storage (S3, NFS)

Lección 13 — Recurring snapshots y backup schedules

Lección 14 — Restore de un volumen desde backup

Lección 15 — Disaster recovery — DR volumes entre clusters

Módulo 4: Rendimiento y storage tiers

Lección 16 — Rendimiento de Longhorn — factores clave

Lección 17 — Configuración de disks — SSD vs HDD

Lección 18 — V2 Data Engine (SPDK) — mejoras de rendimiento

Lección 19 — Optimización para cargas de bases de datos

Lección 20 — Comparación con otras soluciones (Ceph, OpenEBS)

Módulo 5: Operación y alta disponibilidad

Lección 21 — Node maintenance sin downtime de volúmenes

Lección 22 — Auto-salvage y recuperación ante fallos

Lección 23 — Gestión de espacio — over-provisioning

Lección 24 — Monitoreo de Longhorn con Prometheus

Lección 25 — Troubleshooting de volúmenes degradados

Módulo 6: Producción avanzada

Lección 26 — Seguridad — cifrado de volúmenes

Lección 27 — RBAC y control de acceso en Longhorn

Lección 28 — Actualización de Longhorn sin downtime

Lección 29 — Migración de datos hacia/desde Longhorn

Lección 30 — Proyecto final: storage distribuido completo con Longhorn listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Longhorn y storage distribuido en Kubernetes

Longhorn replica datos entre nodos, evitando que la pérdida de un único nodo signifique la pérdida de los datos almacenados ahí.

Lección 02 — Arquitectura — engine, replica, manager

El Engine coordina el acceso a las réplicas; el Manager orquesta la creación de volúmenes a nivel de nodo — responsabilidades distintas y complementarias.

Lección 03 — Instalación de Longhorn (Helm, Rancher)

El script de verificación de requisitos detecta dependencias faltantes antes de instalar, evitando una instalación fallida a mitad de camino.

```
helm install longhorn longhorn/longhorn
```

Lección 04 — StorageClass y provisioning dinámico

Los volúmenes se crean automáticamente bajo demanda cuando la aplicación los solicita, sin depender de que un administrador los cree por adelantado.

```
provisioner: driver.longhorn.io
```

Lección 05 — Longhorn UI — dashboard de gestión

Revisar regularmente el estado de las réplicas detecta un volumen Degraded antes de perder toda la redundancia si otra réplica falla.

Módulo 2: Volúmenes y replicación

Lección 06 — Ciclo de vida de un volumen Longhorn

El volumen persiste independientemente de a qué nodo se mueva el Pod, esencial para que aplicaciones con estado funcionen correctamente en Kubernetes.

Lección 07 — Replicación de datos — número de réplicas

Con tres réplicas, la pérdida de una todavía deja redundancia real; con solo dos, perder una deja el volumen sin ninguna redundancia adicional.

```
numberOfReplicas: "3"
```

Lección 08 — Volume scheduling y node/disk selectors

Una base de datos con requisitos estrictos de latencia puede necesitar forzar sus réplicas a nodos SSD específicos, en vez de scheduling automático.

Lección 09 — Data locality — optimización de rendimiento

Leer desde una réplica local evita el salto de red hacia otro nodo, reduciendo la latencia frente a leer desde una réplica remota.

```
dataLocality: "best-effort"
```

Lección 10 — Expansión de volúmenes en caliente

La aplicación sigue sirviendo tráfico mientras el volumen se expande de fondo, evitando la ventana de mantenimiento que requeriría un proceso manual.

Módulo 3: Snapshots y backups

Lección 11 — Snapshots de volúmenes — local

El snapshot local vive dentro del mismo cluster; si el cluster completo se pierde, el snapshot se pierde también, a diferencia de un backup externo.

Lección 12 — Backups hacia object storage (S3, NFS)

Un desastre que destruya el cluster completo haría inútiles los snapshots locales, pero no afectaría a los backups almacenados en S3.

```
backupTarget: s3://mi-bucket@us-east-1/
```

Lección 13 — Recurring snapshots y backup schedules

Un RecurringJob garantiza consistencia sin depender de que alguien recuerde ejecutar el backup manualmente cada día.

```
cron: "0 2 * * *"
```

Lección 14 — Restore de un volumen desde backup

Probar periódicamente un restore real confirma que el backup realmente es recuperable, en vez de solo confiar en que se creó exitosamente.

Lección 15 — Disaster recovery — DR volumes entre clusters

Un DR volume pre-sincronizado reduce drásticamente el RTO: solo falta aplicar los últimos cambios incrementales en vez de restaurar todo desde cero.

Módulo 4: Rendimiento y storage tiers

Lección 16 — Rendimiento de Longhorn — factores clave

Cada escritura debe confirmarse en las réplicas remotas antes de completarse, un overhead de coordinación que no existe en un disco puramente local.

Lección 17 — Configuración de disks — SSD vs HDD

Los HDD penalizan notablemente los accesos aleatorios frecuentes; un SSD mantiene latencia consistente, crítico para cargas transaccionales.

Lección 18 — V2 Data Engine (SPDK) — mejoras de rendimiento

Al operar más cerca del hardware con menos capas de abstracción del kernel, se reduce la latencia acumulada de I/O significativamente.

Lección 19 — Optimización para cargas de bases de datos

Para datos críticos, el riesgo de perder todo con una sola réplica supera con creces el beneficio marginal de velocidad adicional ganada.

Lección 20 — Comparación con otras soluciones (Ceph, OpenEBS)

Longhorn prioriza simplicidad operativa; Ceph ofrece más funcionalidad avanzada a cambio de mayor complejidad de gestión diaria.

Módulo 5: Operación y alta disponibilidad

Lección 21 — Node maintenance sin downtime de volúmenes

Drenar un nodo sin verificar redundancia suficiente podría dejar un volumen ya degradado con muy poca o ninguna redundancia real.

```
kubectll drain nodo-1 --ignore-daemonsets
```

Lección 22 — Auto-salvage y recuperación ante fallos

Auto-salvage intenta recuperar automáticamente la réplica menos dañada tras un fallo múltiple, reduciendo el tiempo hasta intervención manual.

Lección 23 — Gestión de espacio — over-provisioning

Sin monitoreo activo, un over-provisioning agresivo podría causar un agotamiento real de espacio sin previo aviso si varios volúmenes crecen a la vez.

```
storageOverProvisioningPercentage: "200"
```

Lección 24 — Monitoreo de Longhorn con Prometheus

Una alerta cuando la capacidad cae bajo cierto umbral da tiempo para planificar antes de que el cluster se quede sin espacio inesperadamente.

Lección 25 — Troubleshooting de volúmenes degradados

Un volumen Degraded sigue funcionando pero sin redundancia completa; la pérdida de otra réplica más aumentaría significativamente el riesgo real.

Módulo 6: Producción avanzada

Lección 26 — Seguridad — cifrado de volúmenes

RBAC protege el acceso lógico vía API; el cifrado añade una capa adicional que protege ante acceso físico directo al disco subyacente.

Lección 27 — RBAC y control de acceso en Longhorn

Longhorn UI permite acciones destructivas como eliminar volúmenes; limitar el acceso reduce el riesgo de pérdida de datos accidental.

Lección 28 — Actualización de Longhorn sin downtime

Un backup justo antes de actualizar da una red de seguridad: si algo sale mal, hay un punto de restauración reciente disponible.

Lección 29 — Migración de datos hacia/desde Longhorn

Mantener el origen intacto hasta validar completamente el destino da margen de rollback si se detecta algún problema con los datos migrados.

Lección 30 — Proyecto final: storage distribuido completo con Longhorn listo para producción

Se integra todo lo anterior: réplicas balanceadas, backups externos con RecurringJobs, monitoreo con Prometheus, cifrado de volúmenes sensibles, RBAC restringido y proceso de actualización validado — el nivel esperado de un storage distribuido con Longhorn listo para producción real.